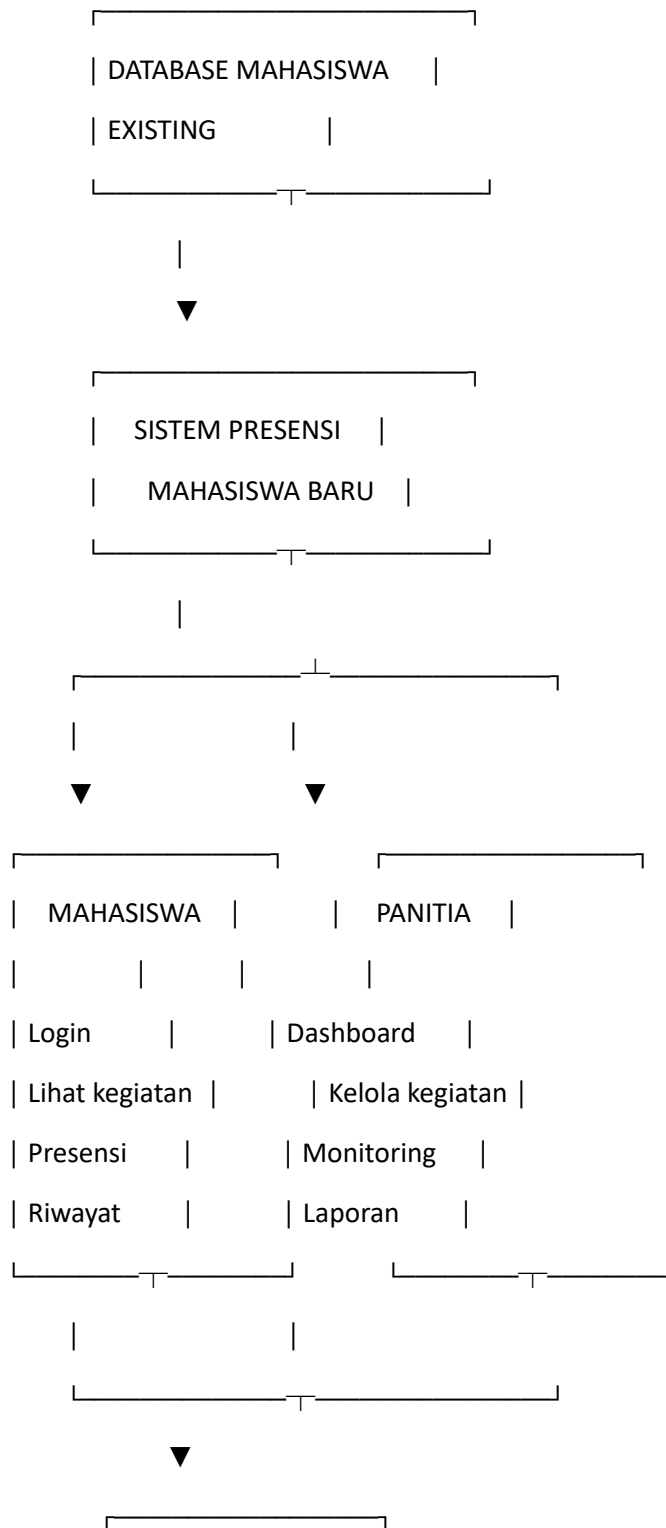


Blueprint Sistem Presensi Penerimaan & Penyambutan Mahasiswa Baru

1. Konsep Utama





2. Role Pengguna

Saya menyarankan cukup **3 role utama**.

Super Admin

Mengelola seluruh sistem.

- Master data
- User
- Kegiatan
- Presensi
- Laporan
- Pengaturan

Panitia/Operator

- Melihat mahasiswa

- Membuat kegiatan
- Membuka/menutup presensi
- Melihat kehadiran
- Monitoring real-time
- Export laporan

Mahasiswa

- Login
- Melihat profil
- Melihat kegiatan
- Melakukan presensi
- Melihat riwayat presensi

Tidak ada menu:

Registrasi

Verifikasi akun

Pendaftaran mahasiswa

Karena datanya sudah tersedia.

3. Flow Mahasiswa

START

|



LOGIN

|



Dashboard Mahasiswa

|



Lihat Kegiatan Aktif

|



Pilih Kegiatan



[PRESENSI]



Scan QR / Token



Validasi



└─ Tidak Valid ─► Gagal



Validasi Waktu



└─ Di luar waktu ─► Gagal



Validasi Duplikasi



└─ Sudah Presensi ─► Ditolak



GPS (opsional)



SIMPAN PRESENSI

|
▼
✓ PRESENSI BERHASIL

4. Flow Panitia

LOGIN PANITIA

|
▼
DASHBOARD
|
└──────────┘
▼ ▼

KEGIATAN MONITORING

| |
▼ ▼
Buat Kegiatan Real-time

| Kehadiran
▼ |

Buka Presensi |
| |
▼ ▼

Generate QR Rekap

| |
└──────────┘
▼

LAPORAN

5. Modul Sistem

A. Dashboard

Dashboard Admin

Menampilkan:

- Total mahasiswa
- Total hadir
- Total belum hadir
- Persentase kehadiran
- Kehadiran per fakultas
- Kehadiran per prodi
- Presensi terbaru
- Kegiatan aktif

Contoh:

DASHBOARD PRESENSI			
MAHASISWA	HADIR	BELUM HADIR	
1.250	1.087	163	
Kehadiran Hari Ini 86,96%			
PRESENSI TERBARU			
Ahmad Fauzan	08:01 ✓		
Siti Rahma	08:01 ✓		
Muhammad Akbar	08:00 ✓		

6. Modul Kegiatan

Panitia dapat membuat kegiatan.

Contoh:

PKKMB 2026

|

|— Pembukaan

| 15 Sep | 08:00 - 09:00

|

|— Pengenalan Universitas

| 15 Sep | 09:00 - 10:00

|

|— Pengenalan Fakultas

| 15 Sep | 10:00 - 11:00

|

|— Pengenalan Program Studi

| 15 Sep | 13:00 - 15:00

|

|— Penutupan

16 Sep | 15:00 - 16:00

Field kegiatan:

Nama Kegiatan

Tanggal

Jam Mulai

Jam Selesai

Lokasi

Deskripsi

Status

Metode Presensi

Status:

Draft

Belum Dibuka

Aktif

Selesai

Ditutup

7. Sistem QR Code

Setiap kegiatan mempunyai QR Code.

Contoh:

PRESENSI PKKMB	
QR CODE	
Pengenalan Universitas	
15 September 2026	

Saya **tidak menyarankan QR statis permanen.**

Lebih baik:

QR/token dinamis

Misalnya token berubah setiap beberapa menit.

Tujuannya supaya mahasiswa tidak cukup memotret QR lalu melakukan presensi dari tempat lain.

8. Validasi Presensi

Ketika mahasiswa melakukan presensi:

QR TOKEN

|



Valid?

|



Kegiatan aktif?

|



Dalam waktu?

|



Sudah presensi?

|



GPS valid?*

|



SIMPAN

* GPS bisa dibuat **opsional**.

Saya menyarankan GPS hanya digunakan apabila memang diperlukan. Untuk kegiatan kampus dengan jumlah mahasiswa besar, QR + waktu biasanya sudah cukup dan lebih nyaman.

9. Data Presensi

Database utama:

attendances

id
student_id
event_id
attendance_date
check_in
check_out
latitude
longitude
ip_address
device
status
created_at
updated_at

Status:

hadir
terlambat
izin
sakit
alpa

Tetapi untuk versi awal, cukup:

hadir
terlambat

Status izin/sakit bisa ditambahkan kemudian.

10. Master Data

Karena database mahasiswa sudah ada, sistem bisa membaca:

Mahasiswa

|

└─ NIM

└─ Nama

└─ Fakultas

└─ Program Studi

└─ Angkatan

└─ Email

└─ Status

Master tambahan:

Fakultas

Program Studi

Kegiatan

Lokasi

Panitia

Role

Tidak perlu membuat ulang data mahasiswa.

Kalau database mahasiswa berasal dari sistem lain, saya bahkan menyarankan menggunakan **API/database connection** daripada melakukan input ulang.

11. Monitoring Real-Time

Ini menurut saya fitur yang sangat penting.

Panitia bisa membuka:

Monitoring Presensi

KEGIATAN: PEMBUKAAN PKKMB

TOTAL PESERTA 1.250

SUDAH HADIR 1.087

BELUM HADIR 163

PERSENTASE 86,96%

08:01:32 Ahmad Fauzan ✓

08:01:27 Siti Rahma ✓

08:01:15 Muhammad Akbar ✓

08:00:59 Andi Saputra ✓

Data bisa diperbarui otomatis setiap beberapa detik.

12. Filter Monitoring

Panitia bisa filter:

Kegiatan

Tanggal

Fakultas

Program Studi

Angkatan

Kelompok

Status

Misalnya:

Tampilkan mahasiswa PTI yang belum hadir.

Maka sistem langsung menampilkan daftar mahasiswa tersebut.

13. Laporan

Laporan sebaiknya tersedia:

Rekap keseluruhan

Total Mahasiswa : 1.250

Hadir : 1.087

Belum Hadir : 163

Persentase : 86,96%

Rekap Fakultas

Fakultas Peserta Hadir Belum

FKIP 350 320 30

FTI 300 280 20

FEB 280 250 30

FH 320 237 83

Rekap Prodi

Bisa lebih detail sampai:

Fakultas → Prodi → Mahasiswa.

Export:

- Excel
- PDF
- CSV

14. Dashboard Mahasiswa

Saya akan membuat dashboard mahasiswa sangat sederhana.

Halo, Ahmad Fauzan 🙌

20260100123

Pendidikan Teknologi Informasi

KEGIATAN SAAT INI

Pengenalan Universitas

09:00 - 10:00

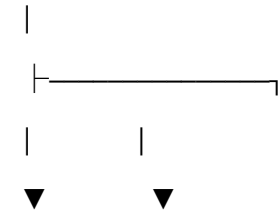
[PRESENSI SEKARANG]

RIWAYAT	
✓ Pembukaan	
08:02 • 15 Sep 2026	
✓ Pengenalan Universitas	
09:01 • 15 Sep 2026	

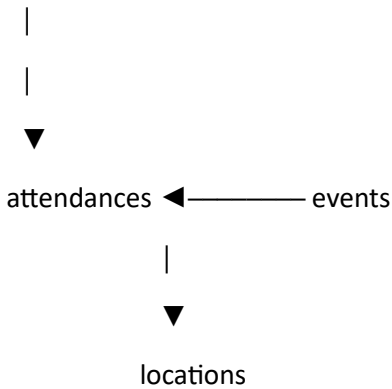
15. Struktur Database

Secara sederhana:

users



students admins



Jika sistem mahasiswa sudah memiliki tabel users dan students, **jangan duplikasi**.

Bisa langsung:

existing_students

|



attendances



|

events

16. Arsitektur Teknis

Kalau Anda ingin menggunakan stack yang biasa Anda gunakan, saya akan menyarankan:

Frontend

|



Laravel 13

|

├— Authentication

├— RBAC

├— Event Management

├— Attendance

├— QR Generator

├— Reporting

└— Dashboard

|



MySQL

|



Existing Student Database

Untuk UI:

Laravel + Blade/Livewire + Tailwind CSS

sudah cukup. Tidak perlu membuat SPA kompleks.

17. Fitur MVP

Untuk versi pertama, saya akan membatasi menjadi:

Mahasiswa

- Login
- Dashboard
- Daftar kegiatan
- Presensi QR
- Riwayat presensi

Admin

- Dashboard
- Kelola kegiatan
- Generate QR
- Monitoring
- Data mahasiswa
- Rekap
- Export Excel/PDF

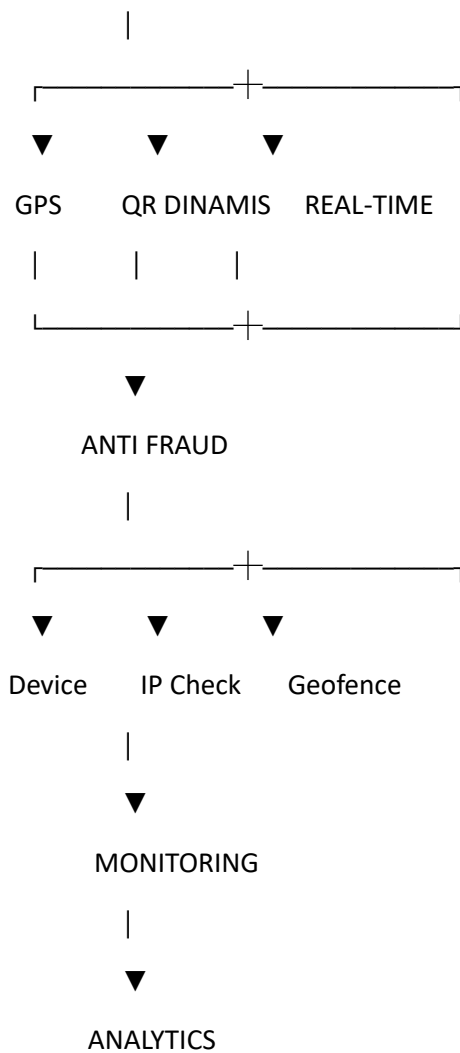
Sistem

- QR Token
 - Validasi waktu
 - Anti double attendance
 - Log presensi
-

18. Fitur Tahap 2

Setelah MVP berjalan, baru tambahkan:

SISTEM PRESENSI



19. Blueprint final yang saya rekomendasikan

Menurut saya, **jangan membuat sistem ini terlalu besar di awal**. Arsitektur paling ideal:



